Задание 2. Моделирование бизнес-процессов и потоков данных. Нотация EPC и DFD.

Цель работы: ознакомиться с нотацией процессного моделирования бизнес-процессов EPC и получить навыки по использованию основных методов анализа предметной области. Сформировать навыки управления требованиями к ПО с помощью диаграммы структурного анализа и проектирования – диаграммы потоков данных DFD.

Порядок выполнения работы

1. Провести моделирование бизнес-процесса предметной области с использованием нотации EPC - преобразовать модель процесса IDEF0 (из Лабораторной работы № 1) в модель EPC. Для каждого процесса из декомпозиции контекстной диаграммы разработать процессные модели EPC.

2. Описать логику выполнения бизнес-процесса - определить логические операторы для ветвлений процесса.

3. Проверить логику и корректность моделей.

4. Разработайте диаграммы потоков данных DFD к разработанным диаграммам процессов в нотации EPC.

5. Выделите основные компоненты DFD диаграмм – процессы / работы, внешние сущности (субъекты, внешние ИС, БД), потоки данных, накопители данных (хранилища).

6. На основе анализа разработанных диаграмм потоков данных уточнить требования к компонентам программного модуля (модель FURPS+).

7. Сделать выводы по работе.

Методические указания

1. Ознакомиться с нотацией EPC.

2. Проанализировать процессы с использованием нотации EPC:

- Определить границы процесса.

Выделить стартовое событие (например, «Поступила заявка от клиента»).

Определить финальное событие (например, «Заказ доставлен»).

- Добавить ключевые Функции.

Разбить процесс на основные шаги. Учитываем, что каждая функция должна начинаться и заканчиваться событием.

- Добавить логические операторы для ветвлений.
- Добавить участников и ресурсов - организационные единицы (роли/отделы, например, менеджер, клиент, система), информационные объекты (документы, данные).
- Проверить логику и завершенность диаграммы процесса.

Основная цель данного шага – это убедиться, что диаграмма непротиворечива.

При проверке логики диаграммы процесса проверяют:

- Все ли функции имеют входные/выходные события?
- Нет ли «висячих» стрелок?
- Корректно ли работают операторы?

3. Выполнить декомпозицию процесса.

Разработать модели подпроцессов для отдельных функций.

Добавить комментарии к элементам.

4. Ознакомиться с нотациями DFD (Yordon-DeMarco или Gene-Sarson) и рекомендациями по разработке диаграмм DFD.

5. Разработайте диаграммы потоков данных DFD (в нотации Yourdon – DeMarco или Gene-Sarson) для моделей процессов, разработанных в нотации EPC.

6. Проанализируйте разработанные диаграммы.

Выделите основные компоненты DFD диаграммы и заполните таблицу 1:

- процессы / работы;
- внешние сущности (субъекты, внешние ИС, БД);
- потоки данных;
- накопители данных (хранилища).

Таблица 1 – Компоненты DFD диаграммы

№	Компонент DFD диаграммы	Наименование компонента
1	Внешняя сущность	1.1 … 1.2 … … 1.n …
2	Процесс	1.1 … 1.2 … … 2.n …
3	Поток данных	3.1 … 3.2 … … 3.n …
4	Хранилища	4.1 … 4.2 … … 4.n …

7. Сделать выводы по работе.
8. Оформить отчет, предоставив ответы по каждому пункту.

Примечание:

- Ссылки на онлайн редакторы диаграмм EPC:

1. https://www.smartdraw.com/epc-diagram/examples/
2. https://www.processon.io/ru/template/epc/
3. https://online.visual-paradigm.com/ru/diagrams/features/epc-diagram-tool/
4. https://www.edrawsoft.com/epc-diagrams.html

- Ссылка на сервис для разработки DFD диаграммы:

1. https://online.visual-paradigm.com/knowledge/software-design/dfd-using-yourdon-and-demarco